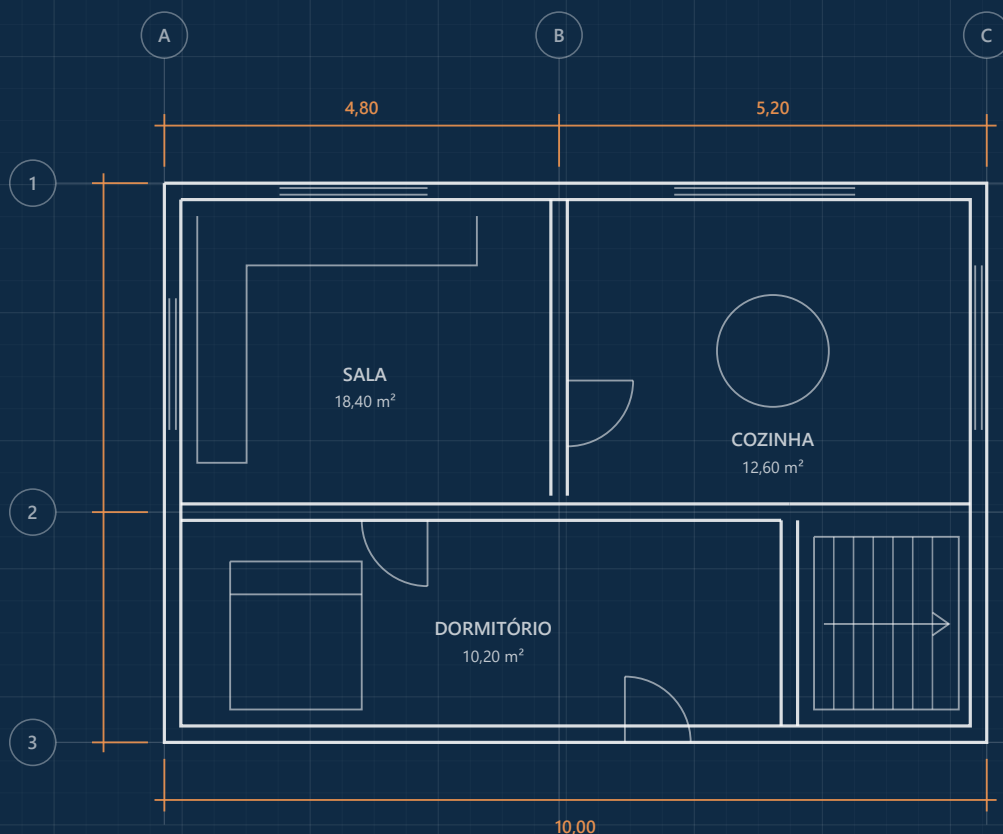


— PORTFÓLIO · ENGENHARIA CIVIL

Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva

Estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e Técnico em Edificações pelo IFSP. Projetos executivos, modelagem BIM e desenho técnico em arquitetura, sistemas prediais, estruturas e topografia.



gustavorodrigosilvestre@gmail.com

[linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/

Quem sou



Sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, onde entrei em 2024, e Técnico em Edificações pelo IFSP desde 2022. Minha trajetória na construção civil começou no curso técnico: lá me qualifiquei como Desenhista de Construção Civil e Inspetor de Obras, e fui bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, elaborando projetos e ajudando alunos de Engenharia e do Técnico no AutoCAD.

Desde então, desenvolvo projetos acadêmicos e para clientes, da arquitetura aos sistemas prediais, passando por estrutura e topografia. Tenho facilidade com projetos executivos e com o fluxo de trabalho BIM.

Sou comunicativo, organizado e detalhista, e gosto de aprender coisas novas. Busco uma oportunidade na construção civil onde eu possa aprender e contribuir com a equipe.

São Paulo – SP · Espanhol avançado · Inglês intermediário

Formação



Engenharia Civil

Escola Politécnica da USP · ingresso em 2024



Técnico em Edificações

IFSP – Campus São Paulo · concluído em 2022
Qualificações: Desenhista de Construção Civil (955,30 h) e Inspetor de Obras (898,20 h)

Experiência

Bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários Residenciais, IFSP (03/2022 – 12/2022): elaboração de projetos e apoio a alunos no AutoCAD.

Técnico projetista: projetos residenciais para clientes (Chácara Igaratá e Reforma de cozinha).

Softwares



Revit Architecture



Revit MEP



AutoCAD



Inventor



SketchUp



V-Ray



Excel



Word



PowerPoint

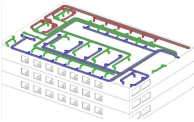
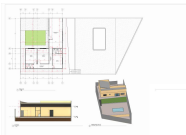
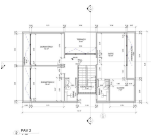
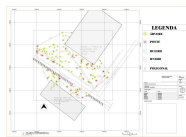
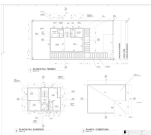
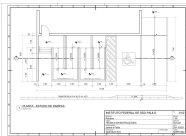
Conhecimentos

- Projeto arquitetônico, do programa ao executivo
- Carga térmica e climatização (NBR 16401, ASHRAE)
- Instalações hidrossanitárias
- Concepção estrutural de residências
- Levantamento topográfico
- Interiores, marcenaria e quantitativos
- Design biofílico

Índice

Cada projeto tem uma página completa no portfólio online, com todas as pranchas, planilhas e vídeos:

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/

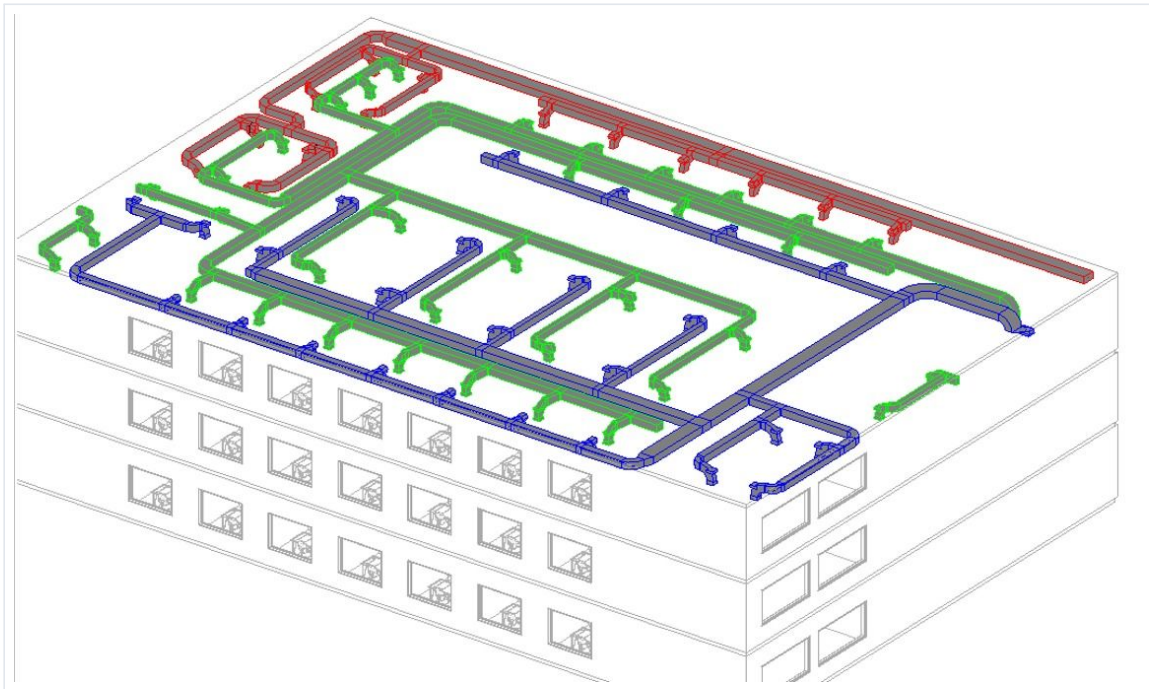
01		Climatização (HVAC) de escritório em Brasília SISTEMAS PREDIAIS · POLI-USP · 2026 Carga térmica de 66.276 W, 2 UTAs por andar, chiller de água gelada, dutos e diagrama unifilar.	4
02		Chácara em Igaratá PROJETO COMPLETO · PROFISSIONAL · 2025 Residência de 117,75 m²: projeto arquitetônico, estrutural preliminar e esgoto sanitário.	6
03		Reforma de cozinha INTERIORES · PROFISSIONAL · 2024 Executivo em 12 folhas: 3D, plantas e vistas, marcenaria detalhada, quantitativo e marmoraria.	8
04		Residência unifamiliar ARQUITETURA · IFSP Do programa de necessidades ao detalhamento, em 11 pranchas: plantas, fachadas, cortes, áreas molhadas, implantação e estrutura.	10
05		Escritório com vista para o jardim DESIGN BIOFÍLICO · ESTUDO PESSOAL Home office com uma grande abertura para o jardim, baseado em estudos que associam a natureza a mais calma e concentração.	12
06		Dormitório para descansar DESIGN BIOFÍLICO · ESTUDO PESSOAL Quarto pensado para o descanso: luz quente e indireta, madeira, uma paisagem como ponto focal e tudo organizado.	13
07		Levantamento topográfico TOPOGRAFIA · POLI-USP · 2024 Trabalho em grupo: poligonal de 5.693 m² com 432 pontos de detalhe na Cidade Universitária.	14
08		Condomínio residencial ARQUITETURA · 2024 Planta humanizada de pavimento-tipo com duas unidades, modelada em Revit.	15
09		Desenho de Construção Civil DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2022 Quatro pranchas de uma residência: plantas, cortes e gradil, vistas, detalhes e tabelas de esquadrias.	16
10		Escada e rampas DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2021 Corte de escada (1:25) e estudo de rampas acessíveis (1:50).	18

Projeto de Climatização (HVAC): Escritório de Advocacia em Brasília/DF

PME3515 – Ar Condicionado e Ventilação · Escola Politécnica da USP

junho de 2026

trabalho acadêmico individual



Destaques

- Carga térmica pelo método CLTD/CLF (ASHRAE) e pela NBR 16401, com variação horária por fachada.
- Vazões de insuflamento por zona, a partir de balanços de energia e de massa.
- Seleção de difusores Trox ADLQ e grelhas GRH com critério acústico $NC \leq 35$.
- 2 UTAs por andar, chiller Carrier AquaSmart e filtragem G4 + F7.
- Dutos dimensionados por perda de carga constante e diagrama unifilar do sistema.
- Fachada oeste identificada como condição crítica (até 1.950 W por janela).

66.276 W

carga térmica de pico
(2º andar)

25,6 TR

capacidade das
serpentinas (2º andar)

2.376 m²

área climatizada em 3
pavimentos

11

zonas térmicas

DISCIPLINA

PME3515 – Ar Condicionado e Ventilação ·
Escola Politécnica da USP

PERÍODO

junho de 2026

TIPO

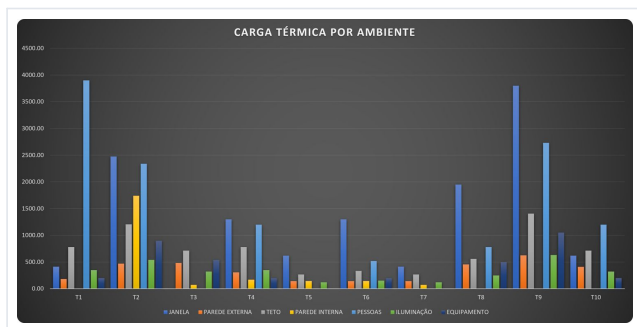
trabalho acadêmico individual



Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no
portfólio online. Aponte a câmera
para o código.

Imagens e pranchas



Carga térmica por ambiente e por fonte

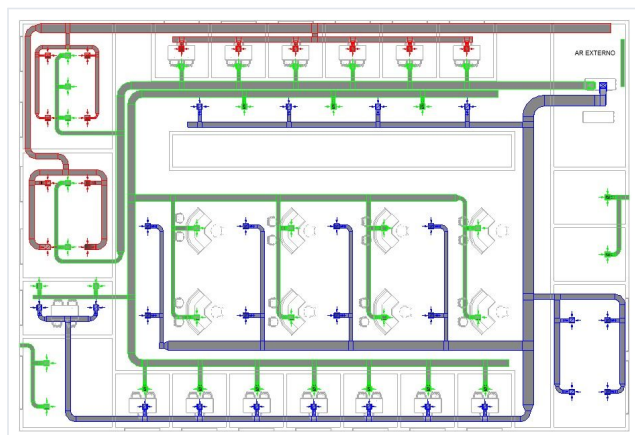
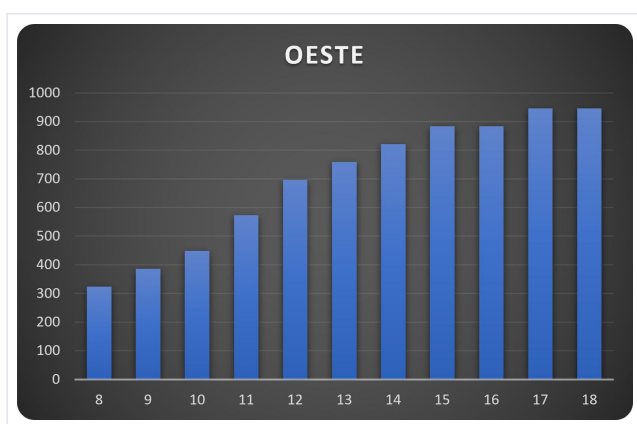


Diagrama unifilar do sistema AVAC



Variação horária da carga: fachada oeste



Carga térmica de cobertura por zona

Chácara em Igaratá/SP: Arquitetura, Estrutura e Esgoto

projeto profissional para cliente particular (atuação como técnico projetista)

abril a julho de 2025

Igaratá – SP



Destaques

- Projeto profissional para cliente, como técnico projetista (abril a julho de 2025).
- Arquitetônico preliminar: planta 1:50, corte e perspectiva 3D.
- Estrutural: brocas Ø30, sapatas, baldrame 20×30, pilares 15×20 e vigas 15×40.
- Esgoto: tubulações de 40, 50 e 100 mm com caimento de 1–2%, caixas de inspeção e de gordura.
- Tabelas automáticas de conexões e peças hidrossanitárias extraídas do modelo.

117,75 m²

área construída

601,01 m²

terreno

41,22%

de solo permeável

3

disciplinas integradas

TIPO

projeto profissional para cliente particular (atuação como técnico projetista)

PERÍODO

abril a julho de 2025

LOCAL

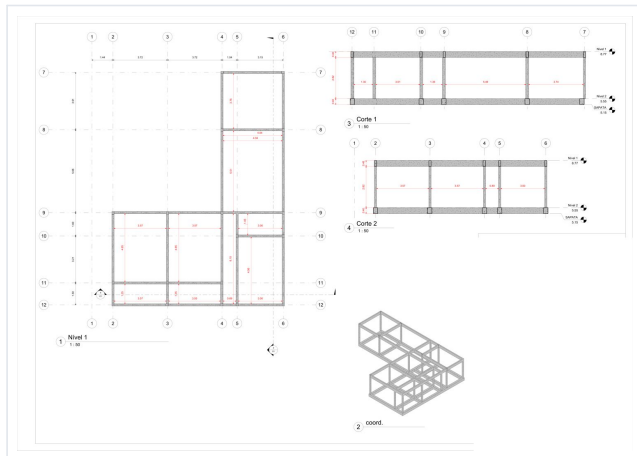
Igaratá – SP



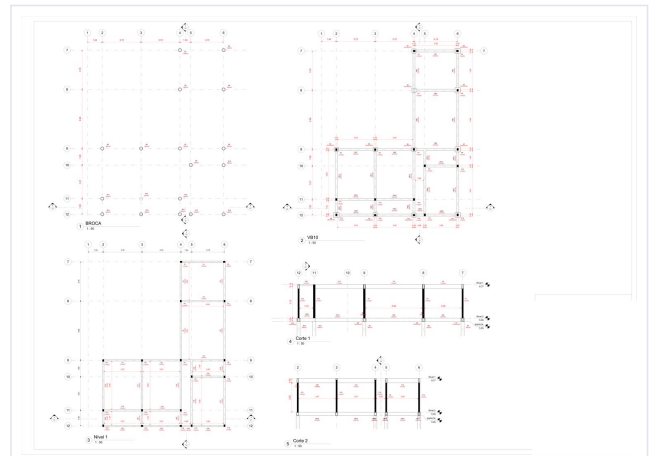
Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

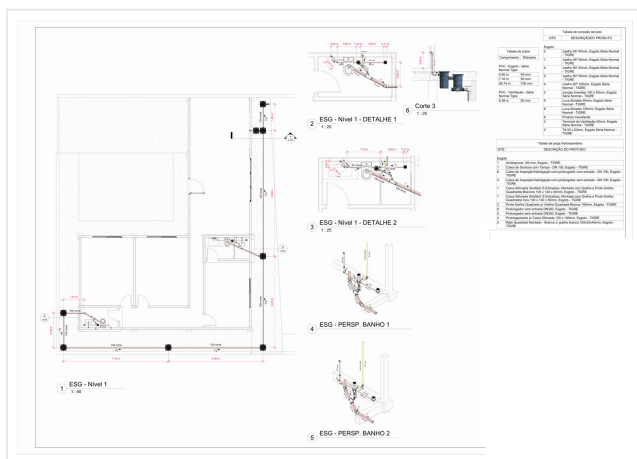
Imagens e pranchas



Concepção estrutural: planta, cortes e 3D



Fundações, baldramas, pilares e vigas



Esgoto sanitário: planta, detalhes e isométricos

Reforma de Cozinha: Projeto Executivo de Interiores

projeto profissional para cliente particular

novembro de 2024

executivo (12 folhas)



Destaques

- Bancada em "L", torre quente para forno e micro-ondas e nicho iluminado em LED.
- Marcenaria detalhada módulo a módulo (1:10 e 1:20), com notas de execução.
- Quantitativo das peças de MDF extraído do modelo no SketchUp, com estimativa de chapas e custo.
- Marmoraria: bancada em mármore preto com recortes para cuba e cooktop.
- Pontos elétricos previstos para eletrodomésticos, LED e depurador.

12

folhas de projeto executivo

5

folhas de marcenaria

**3,80 ×
1,80 m**

área do ambiente

TIPO

projeto profissional para cliente particular

DATA

novembro de 2024

FASE

executivo (12 folhas)

FERRAMENTA

SketchUp (modelo 3D e quantitativo)



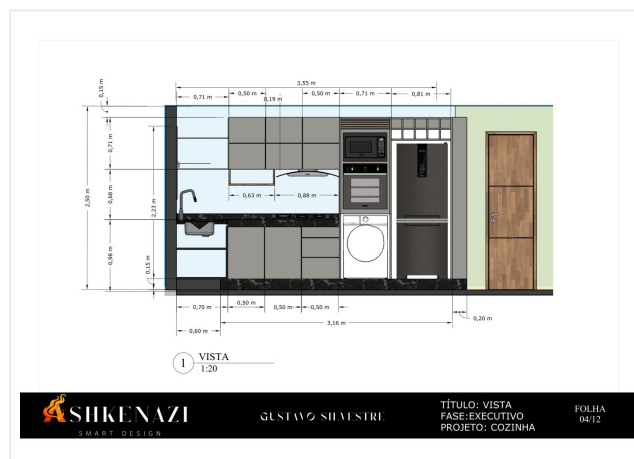
Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

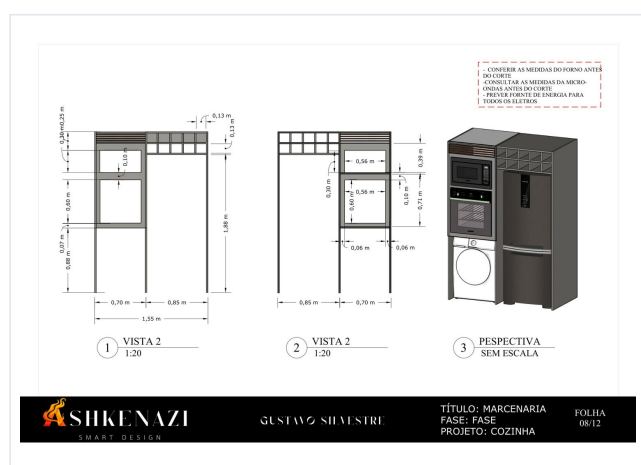
Imagens e pranchas



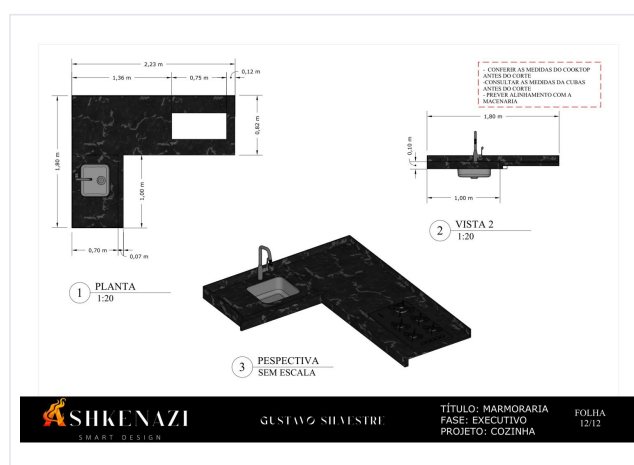
Folha 02: planta 1:20



Folha 04: vista cotada 1:20



Folha 08: marcenaria da torre quente

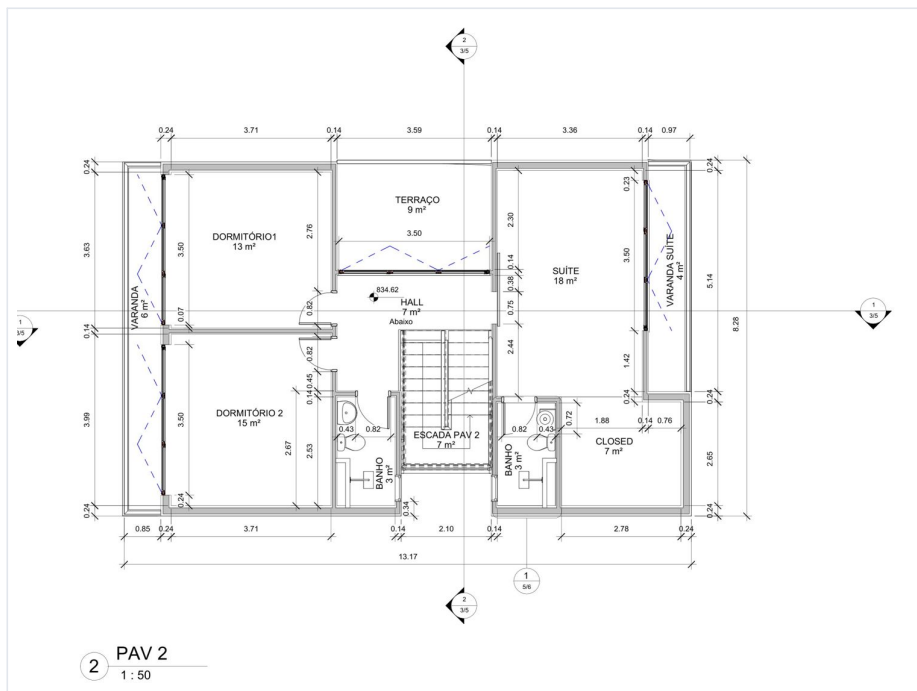


Folha 12: marmoraria

Residência Unifamiliar: Projeto Arquitetônico Completo

PJIU4 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

trabalho acadêmico individual



Destaques

- Programa de necessidades a partir de entrevista com as clientes: 3 dormitórios, suíte com closet.
- Estudo volumétrico e setorização em áreas social, íntima, de serviços e circulação.
- Plantas 1:50 com teto verde e laje acessível; fachadas, cortes e detalhes 1:20.
- Elevações de áreas molhadas com tabelas de metais e louças; implantação 1:100.
- Estrutura: pilares e vigas 20×40, lajes h = 14 cm e detalhamento de armaduras.

11
pranchas

2
pavimentos

10 × 29 m
lote

DISCIPLINA

PJIU4 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

TIPO

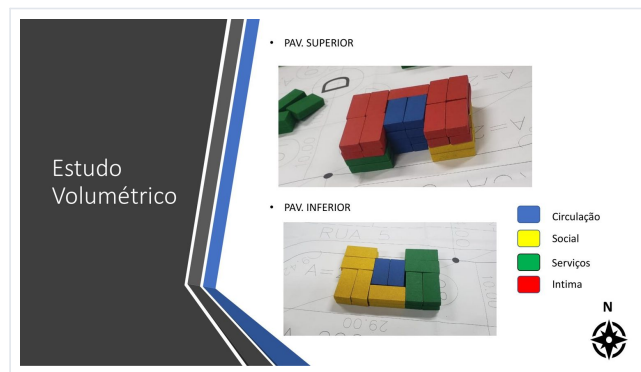
trabalho acadêmico individual



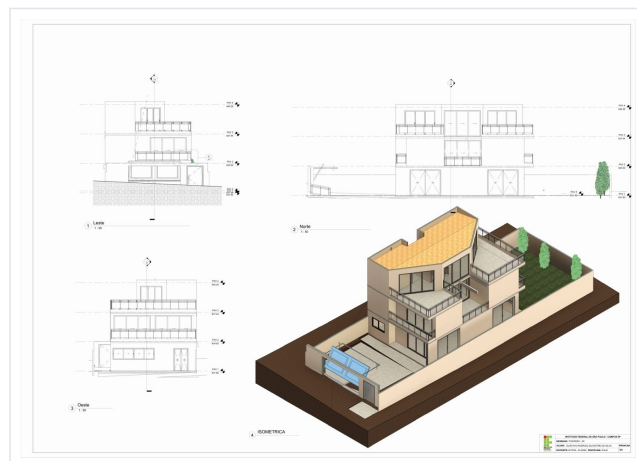
Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

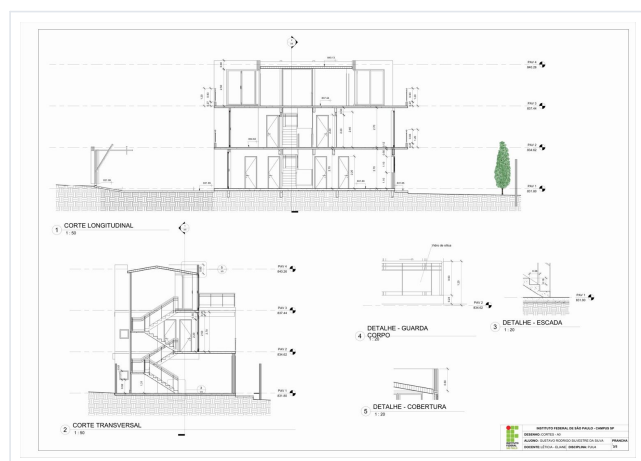
Imagens e pranchas



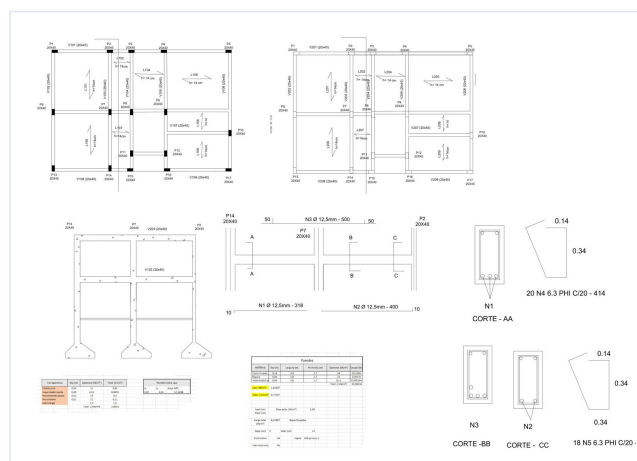
Estudo volumétrico



Fachadas e isométrica



Cortes e detalhes



Estrutura e armaduras

Escritório com Vista para o Jardim: Natureza e Bem-estar no Trabalho

design biofílico

estudo pessoal

modelagem 3D e renders

SketchUp (modelagem) e V-Ray (renderização)



Destaques

- Conceito: design biofílico, com a natureza sempre no campo de visão de quem trabalha.
- Abertura para o jardim ocupando a parede ao lado da mesa.
- Luz quente e indireta em LED, madeira e tons terrosos.
- Base científica: Ulrich (1984), Kaplan (1995), Nieuwenhuis et al. (2014) e Lee et al. (2015).

+15%

produtividade com plantas (Nieuwenhuis et al., 2014)

40 s

de vista verde melhoram a atenção (Lee et al., 2015)

CONCEITO
design biofílico

TIPO
estudo pessoal

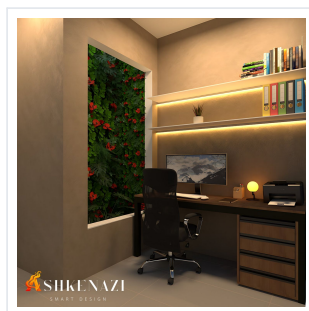
FERRAMENTAS
SketchUp (modelagem) e V-Ray (renderização)



Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

Imagens e pranchas



Mesa de trabalho com o jardim ao lado



Detalhe do jardim e da mesa

Dormitório para Descansar: Luz, Madeira e Calma

design biofílico e qualidade do sono

estudo pessoal

modelagem 3D e renders



Destaques

- Iluminação em camadas, com LED quente e indireto para a noite.
- Pannel ripado de madeira e marcenaria no mesmo tom, equilibrados com tons neutros.
- Paisagem natural como ponto focal no lugar da TV.
- Organização com nichos e armário de vidro fumê.
- Base científica: Gooley et al. (2011), Tsunetsugu et al. (2007), Saxbe e Repetti (2010).

≈ 90 min

a menos de melatonina com luz ambiente antes de dormir (Gooley et al., 2011)

CONCEITO

design biofílico e qualidade do sono

TIPO

estudo pessoal

FERRAMENTAS

SketchUp (modelagem) e V-Ray (renderização)



Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

Imagens e pranchas



Painel ripado e armário com vidro fumê



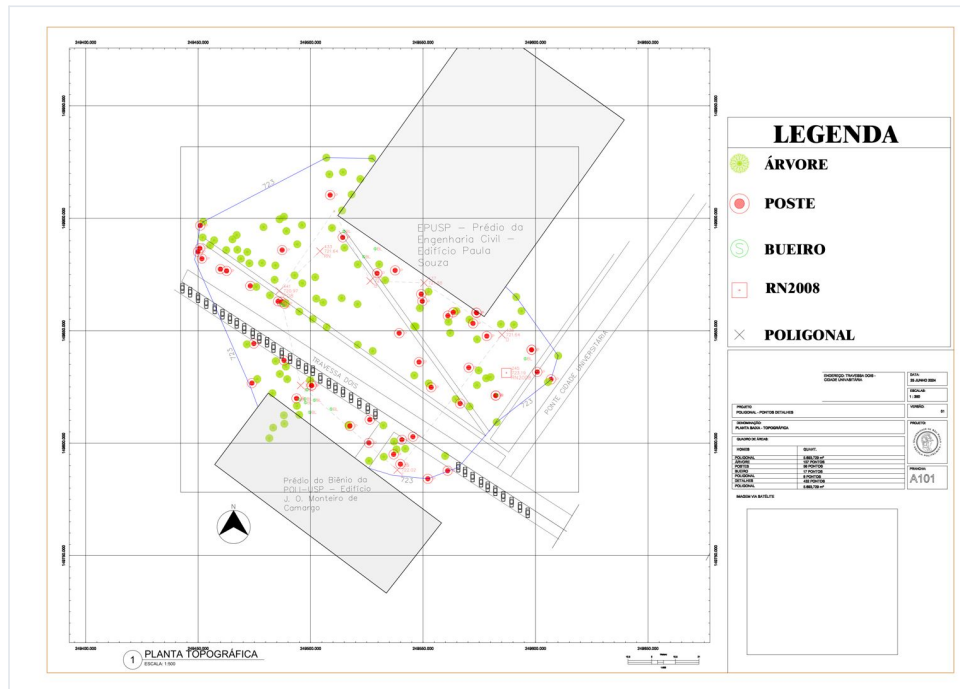
Painel de madeira com nichos iluminados

Levantamento Topográfico: Cidade Universitária (USP)

Geomática · Escola Politécnica da USP

25 de junho de 2024

trabalho em grupo (7 integrantes)



Destaques

- Levantamento planialtimétrico na Cidade Universitária, entre o Prédio da Engenharia Civil e o Biênio.
- Poligonal de 8 vértices referenciada à RN2008.
- Pontos de detalhe por irradiação, codificados por tipo de elemento.
- Processamento das coordenadas (E, N, cota) e planta topográfica em CAD (1:500).

5.693 m²

área da poligonal

432

pontos de detalhe

107

árvores levantadas

7

integrantes

DISCIPLINA

Geomática · Escola Politécnica da USP

DATA

25 de junho de 2024

TIPO

trabalho em grupo (7 integrantes)



Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

Condomínio Residencial: Planta do Pavimento-Tipo

setembro de 2024

Autodesk Revit



Destaques

- Edifício residencial com duas unidades por pavimento e circulação vertical central.
- Modelagem BIM em Revit, com planta humanizada 1:50 e áreas dos ambientes.
- Unidade-tipo com suíte, dois dormitórios, cozinha, lavanderia e varanda gourmet.

39,86 m²
sala

sala

34,51 m²
varanda gourmet

varanda gourmet

2 elevadores

DATA DA PRANCHA
setembro de 2024

FERRAMENTA
Autodesk Revit



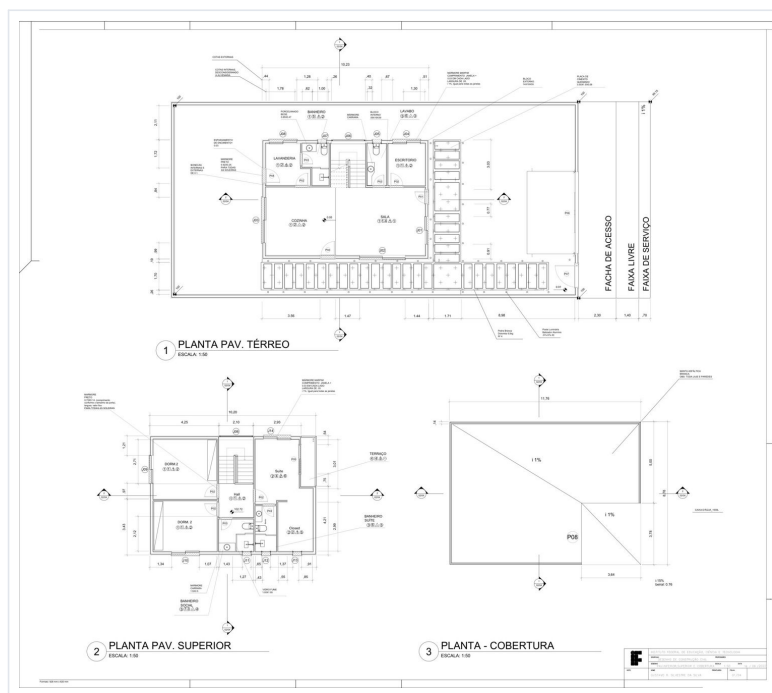
Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

Desenho de Construção Civil: Pranchas de uma Residência

Desenho de Construção Civil · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

junho de 2022



Destaques

- Plantas, cortes e gradil, vistas, detalhes e tabelas de uma residência de dois pavimentos.
- Especificação de revestimentos, soleiras, peitoris e alvenaria.
- Detalhes construtivos: rufo, vergas, contrapiso, impermeabilização e calha.

4

folhas

14

janelas especificadas

16

portas especificadas

DISCIPLINA

Desenho de Construção Civil · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

DATA

junho de 2022

TIPO

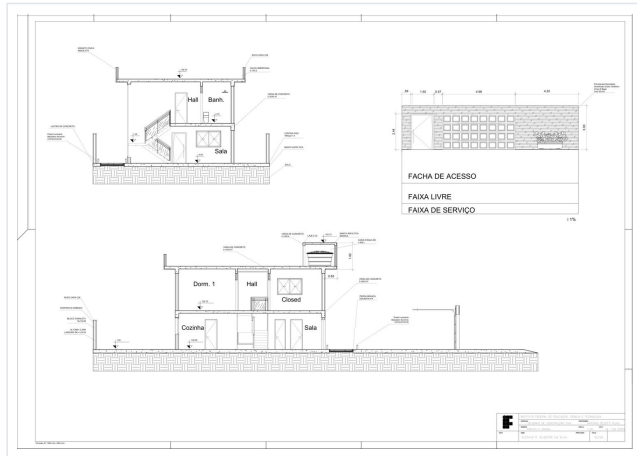
trabalho acadêmico individual



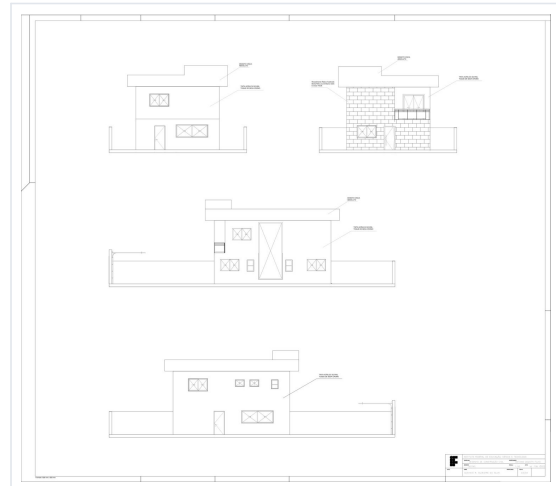
Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no portfólio online. Aponte a câmera para o código.

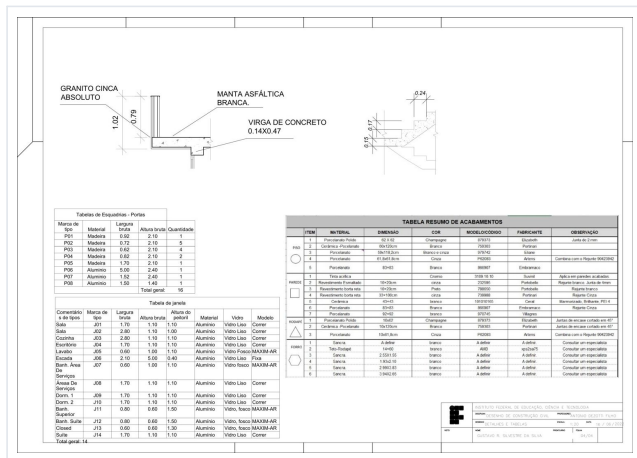
Imagens e pranchas



Folha 02: cortes e gradil



Folha 03: vistas



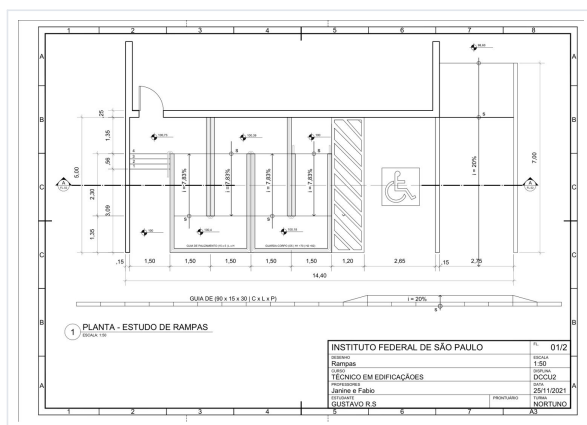
Folha 04: detalhes e tabelas

Escada e Rampas: Desenho Técnico de Circulação Vertical

DCCU2 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

novembro de 2021

atividades acadêmicas individuais



Destaques

- Corte AA de escada com numeração dos degraus e níveis de piso.
- Estudo de rampas com guia de balizamento, guarda-corpo e sinalização de acessibilidade.

7,83%

inclinação das rampas
acessíveis

1:25

corte da escada

DISCIPLINA

DCCU2 · Técnico em Edificações, IFSP –
Campus São Paulo

DATA

novembro de 2021

TIPO

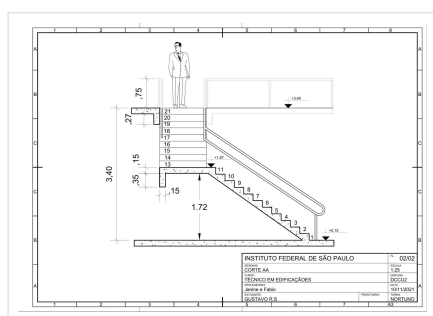
atividades acadêmicas individuais



Projeto completo

Todas as pranchas e arquivos no
portfólio online. Aponte a câmera
para o código.

Imagens e pranchas



Corte AA da escada (1:25)

CONTATO

Vamos conversar?

Em busca de oportunidades na área da construção civil.

E-mail: gustavorodrigosilvestre@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

Portfólio online:

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/



Aponte a câmera para abrir o
portfólio online

© 2026 Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva. Todos os direitos reservados: é permitido visualizar e citar com crédito. Projetos de clientes foram anonimizados; trabalhos em grupo estão identificados como tal.